

Hava Olayları II: Aşırı Hava Olayları ve Tahmin

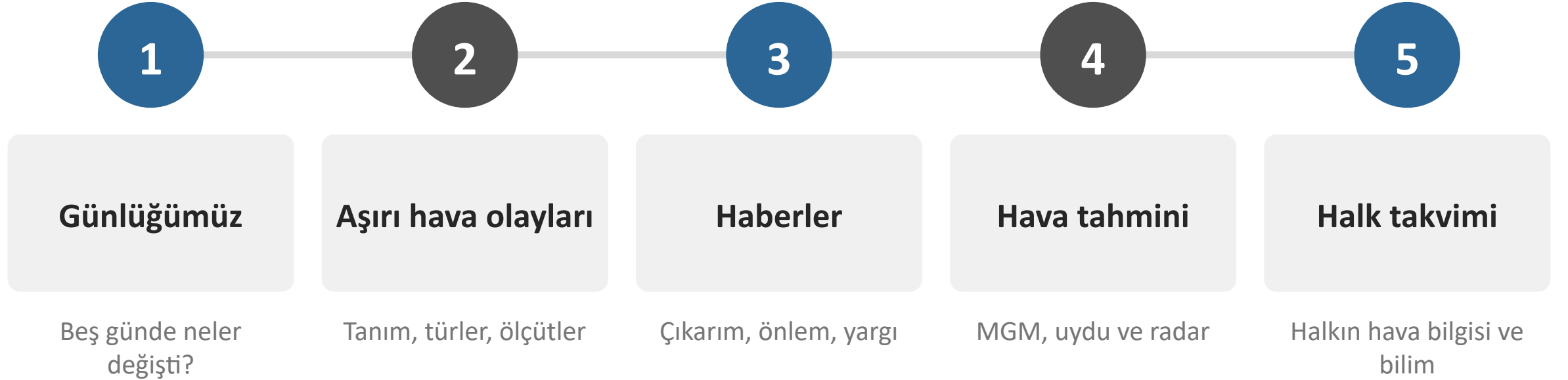
23-27 Kasım 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 82-88

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.3.1

Hava olaylarının günlük hayata etkisini gözleme dayalı tahmin edebilme

Süreç bileşenleri

- b)** Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerine ilişkin çıkarım yapar.
- c)** Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerine ilişkin yargıda bulunur.



Gözlem günlüğümüz: beş gün ne gösterdi?

ETKİNLİK · DEĞERLENDİRME

- 1 Hava durumundaki değişimler nelerdir?
- 2 Hava durumu, beş günlük gözlem süresince günlük hayatı nasıl etkilemiş olabilir? Tespitlerinizi yazınız.
- 3 Yaşadığınız yerin beş günlük hava durumu verileri ile iklim özelliklerini karşılaştırınız. Hava durumu ve iklim özellikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız.

DEĞERLENDİRME: Öğretmeninizin rehberliğinde çalışmanızı kontrol edip varsa eksik cevaplarınızı düzenleyiniz.

Önce sıra arkadaşınla: En soğuk gün hangisiydi, o gün ne değişti?

1 • Değişimler

En yüksek ve en düşük sıcaklık, nem, rüzgârın yönü ve hızı, basınç ve bulutluluk günden güne değişir. Basıncın düştüğü, bulutluluğun arttığı günleri çoğu zaman yağış izler.

2 • Günlük hayata etkisi

Yağışlı günde yağmurluk ve şemsiye, ulaşımda gecikme; soğuk günde kalın giysi ve ısınma; rüzgârlı günde şemsiye kullanmak güçleşir; güneşli günde bahçede teneffüs.

3 • Hava durumu mu, iklim mi?

- Benzerlik: serin ve yağışlı günler, kışları ılık ve yağışlı geçen iklimimizle uyumludur.
- Farklılık: beş gün içindeki tek bir çok soğuk ya da çok ılık gün o günün hava durumudur; iklimi uzun yılların ortalamaları ve uç değerleri belirler.



2022 yılında ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan Ian (İyın) Kasırgası

AŞIRI HAVA OLAYLARI

Aşırı hava olayları, normal meteorolojik koşulların ötesine geçen ve genellikle beklenmedik derecede şiddetli veya ani değişikliklerle ortaya çıkan hava olaylarıdır.

Bir hava olayının “aşırı” olarak tanımlanabilmesi için bazı önemli meteorolojik değişkenlerin istatistiksel değer aralığının çok üstünde veya altındaki değerde olması gerekir.

Kitaptaki türler

sıcak hava dalgası

soğuk hava dalgası

fırtına

yıldırım düşmesi

dolu

kuraklık

aşırı yağışlar

SICAK HAVA DALGASI

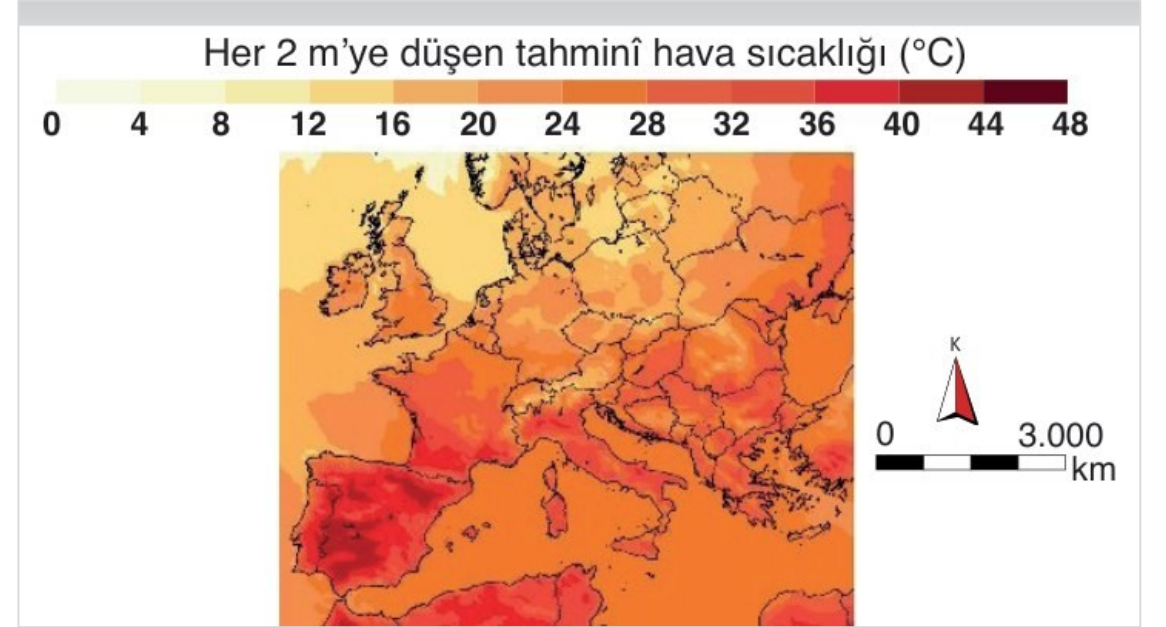
Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre mevsim normallerindeki sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklıklardan 3-5 derece fazla olması ve art arda 5 gün veya daha fazla süre ile devam etmesine sıcak hava dalgası denir.

Sıcak hava dalgalarının insan sağlığı, tarım, su kaynakları, bitki örtüsü ve enerji tüketimi üzerinde etkileri vardır.

SOĞUK HAVA DALGASI

Soğuk hava dalgası, belirli bir bölgeyi etkileyen ani ve önemli sıcaklık düşüştür.

Enerji tüketimini artırır ve ulaşımda aksamalara neden olur.



Temmuz 2022'de Avrupa'da sıcaklıklar ortalamaların çok üzerinde seyrederek sıcak hava dalgası oluşmuştur. İngiltere, Fransa ve İspanya'da aşırı sıcakların neden olduğu olumsuzluklar yaşanmıştır.

FIRTINA

Fırtına; belirli bir alanda kısa süreli, yoğun ve genellikle tehlikeli hava koşullarını ifade eden meteorolojik bir olaydır. Fırtınada rüzgâr hızları saatte 62-117 km arasında değişmektedir.

Fırtınalar beraberinde aşırı yağış, buz fırtınaları, yıldırım, gök gürültüsü ve bazen de dolu getirebilir.

BUZ FIRTINASI

Fırtına türlerinden biri olan buz fırtınaları, genellikle soğuk kış aylarında kar yağışı ve yağmurun ardından hava sıcaklığının ani bir şekilde düşmesiyle meydana gelmektedir. Bu durum; elektrik hatları, ağaçlar ve yollar üzerinde buz birikmesine ve ağır hasara neden olabilir.



Buz fırtınalarının etkileri

Tablomuzla bağ (s. 81)

62 km/sa $\approx$ 17 m/sn $\rightarrow$ "Rüzgâra karşı yürümek mümkün olmaz."



Libya'nın Derne şehrinde meydana gelen sel afeti



Somali'de yaşanan kuraklık, hayvan popülasyonlarını da olumsuz etkilemiştir.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre şiddetli yağış, kısa sürede normalin çok üzerinde yağış düşmesidir.

Çoğu bölgede: 24 saatte 50 mm'yi aşan yağış.

KURAKLIK

Kuraklık, yavaş gelişen ancak etkisi geniş bir olaydır.

- Tarımsal: toprağın nemi bitkilere yetmez.
- Hidrolojik: göl, nehir ve yer altı suyu azalır.

Sözcükler

Aşırı hava olayları

buz fırtınaları

Hidrolojik kuraklık

kuraklık

sıcak hava dalgası

Soğuk hava dalgası

şiddetli yağış

(1), normal meteorolojik koşulların ötesine geçen ve genellikle beklenmedik derecede şiddetli veya ani değişikliklerle ortaya çıkan hava olaylarıdır.

Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre mevsim normallerindeki sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklıklardan 3-5 derece fazla olması ve art arda 5 gün veya daha fazla süre ile devam etmesine (2) denir.

(3), belirli bir bölgeyi etkileyen ani ve önemli sıcaklık düşüşüdür.

Fırtınalar beraberinde aşırı yağış, (4), yıldırım, gök gürültüsü ve bazen de dolu getirebilir.

Şiddetli yağış tanımı bölgeye göre değişebilir ancak genellikle 24 saat içinde 50 mm'yi aşan yağış miktarı, çoğu bölgede (5) olarak kabul edilmektedir.

Suyun kaynağı olan yağışların belirli bir bölgede uzun süre boyunca normalin çok altında kalması durumu (6) olarak tanımlanmaktadır.

(7) ise göl, nehir ve yer altı su seviyelerinde belirgin düşüşler olarak tanımlanır ve içme suyu temini, sulama, enerji üretimi gibi alanları doğrudan etkilemektedir.

Aşırı hava olayları, normal meteorolojik koşulların ötesine geçen ve genellikle beklenmedik derecede şiddetli veya ani değişikliklerle ortaya çıkan hava olaylarıdır.

Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre mevsim normallerindeki sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklıklardan 3-5 derece fazla olması ve art arda 5 gün veya daha fazla süre ile devam etmesine **sıcak hava dalgası** denir.

Soğuk hava dalgası, belirli bir bölgeyi etkileyen ani ve önemli sıcaklık düşüşüdür.

Fırtınalar beraberinde aşırı yağış, **buz fırtınaları**, yıldırım, gök gürültüsü ve bazen de dolu getirebilir.

Şiddetli yağış tanımı bölgeye göre değişebilir ancak genellikle 24 saat içinde 50 mm'yi aşan yağış miktarı, çoğu bölgede **şiddetli yağış** olarak kabul edilmektedir.

Suyun kaynağı olan yağışların belirli bir bölgede uzun süre boyunca normalin çok altında kalması durumu **kuraklık** olarak tanımlanmaktadır.

Hidrolojik kuraklık ise göl, nehir ve yer altı su seviyelerinde belirgin düşüşler olarak tanımlanır ve içme suyu temini, sulama, enerji üretimi gibi alanları doğrudan etkilemektedir.

Kitaptaki tanıma göre çoğu bölgede 24 saat içinde 50 mm'yi aşan yağış hangi aşırı hava olayıdır?

- A** Kuraklık
- B** Buz fırtınası
- C** Sıcak hava dalgası
- D** Şiddetli yağış
- E** Soğuk hava dalgası

Kitaptaki tanıma göre çoğu bölgede 24 saat içinde 50 mm'yi aşan yağış hangi aşırı hava olayıdır?

- A Kuraklık
- B Buz fırtınası
- C Sıcak hava dalgası
- D Şiddetli yağış**
- E Soğuk hava dalgası

Şiddetli yağış tanımı bölgeye göre değişebilir ancak genellikle 24 saat içinde 50 mm'yi aşan yağış miktarı, çoğu bölgede şiddetli yağış olarak kabul edilmektedir.

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, çizimi yapar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluğu denetler.

Haber A: 1-3. grup · Haber B: 4-6. grup · Haber C: 7-8. grup · bu hafta sözcü deęişir

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

Aşağıdaki haber metinlerini inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

1 • Oku

Olayın türünü ve etkilediği yeri belirle.

3 dk

2 • Sorular

1) Aşırı hava olayları neden haber değeri taşımaktadır? 2) Aşırı hava olaylarının meydana gelmesiyle ortaya çıkan risklerin ekonomik ve sosyokültürel sonuçları hakkında çıkarımlarda bulununuz.

5 dk

3 • Önlem

Birey • aile • yerel yönetim için birer önlem; sonra bir yargı cümlesi: “... nedeniyle ...; bu yüzden ... yapılmalıdır.”

6 dk

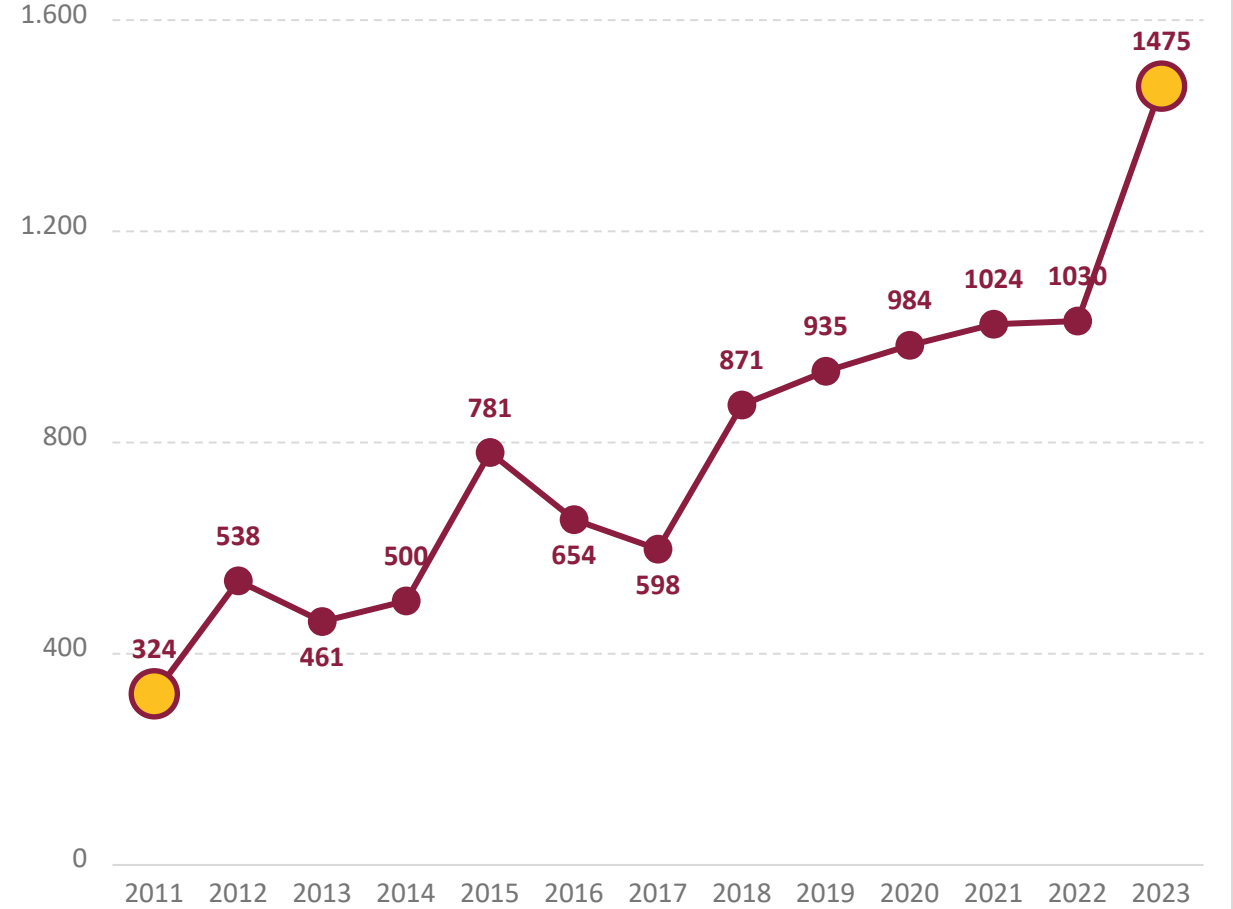
Türkiye'deki Aşırı Hava Olayları 2023'te Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye'deki aşırı hava olaylarının sayısı 2023'te 1475'e çıktı ve yeni bir rekor kırdı. 1 yıl öncesine göre %45'i bulan artış oranıyla aşırı hava olaylarında büyük bir sıçrama yaşandı. Türkiye'deki aşırı hava olaylarının sayısı son altı yıldır artmaya devam ediyor.

... 2023 yılı, kayda geçen 1475 aşırı hava olayıyla Türkiye'de tüm zamanların en çok aşırı hava olayı görülen yılı oldu. Bu sayı bir önceki yıl 1030, 2021'de ise 1024'tü.

2 Şubat 2024

Türkiye'de yıllara göre aşırı hava olaylarının sayısı



Olay türü ve yer

Farklı türlerin toplamı (sel, fırtına, dolu, kuraklık vb.) · bütün Türkiye

Grafikten çıkarım

2011'de 324 → 2023'te 1475: yaklaşık 4,6 katı. 2017'den beri her yıl artış.

Sonuçlar

Ekonomik: tarım, ulaşım, altyapı zararı · Sosyokültürel: can ve mal güvenliği, afet bilinci ihtiyacı

Önlem	Ne yapılabilir? (örnek)
Birey	MGM uyarılarını izler, uyarıya göre plan yapar.
Aile	Aile afet planı ve afet çantası hazırlar.
Yerel yönetim	Erken uyarıyı yaygınlaştırır, altyapıyı (yağmur suyu kanalları, yollar) aşırı olaylara göre güçlendirir.

Yargı cümlesi: Aşırı hava olaylarının sayısı son yıllarda hızla arttığı için uyarıları izlemek ve önceden önlem almak her zamankinden önemlidir.

Kayısı Bahçelerini Don Vurdu

Malatya'da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sebebiyle kayısı bahçelerinin önemli bir kısmında don meydana geldi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da gece sıfırın altında seyreden sıcaklık sebebiyle bazı kayısı bahçelerinde don meydana geldi.

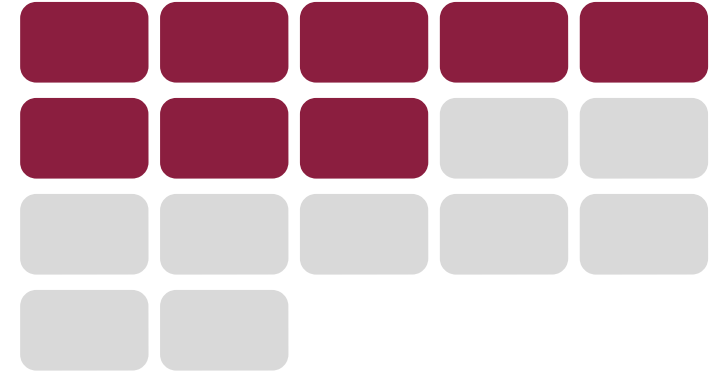
Malatya genelinde hasarın büyük olduğu ileri sürülürken dondan etkilenen üreticiler yetkililerden yardım istedi.

Malatya kayısı, sadece Malatya'nın ekonomisini değil çevre illerin ekonomisini de etkilemektedir.

Yaşanan soğuk hava ve don olayı hem Malatya'da hem de çevre illerde önemli hasarlara yol açtı.

18 Nisan 2022

Türkiye'deki kayısı ağaçları



Her kutu 1 milyon ağaç

8 milyonu Malatya'da (koyu)

17 milyonun yaklaşık yarısı

Olay türü ve yer

Don (soğuk hava) · Malatya ve çevre iller · tarım (kayısı)

Ekonomik sonuç

Kayısı üretimi ve üreticinin geliri düşer; çevre illerin ekonomisi de etkilenir.

Sosyokültürel sonuç

Üreticiler yetkililerden yardım istedi; emek kaybı, geçim kaygısı.

Önlem	Ne yapılabilir? (örnek)
Birey	Üretici zirai don uyarılarını izler, ürününü sigortalatır.
Aile	Bahçeyi dondan korumak için uyarı gecesinde önlem alır (ör. ısıtma, yağmurlama sulama).
Yerel yönetim	Erken uyarıyı üreticiye ulaştırır; zarar tespiti ve destek sağlar.

Yargı cümlesi: İlkbahar donları kayısı gibi ürünlere büyük zarar verdiği için üreticiler don uyarılarını izlemeli ve ürünlerini sigortalatmalıdır.

Ankara'da Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı. Ankara'da bazı vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Bazı yolların kısa sürede göle dönüşmesi şehir içi ulaşımını aksattı.

Birçok araç yolda kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri, giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

1 Mayıs 2024

Haberi incelerken

- Olayın türü ne?
- Hangi yerler etkilendi?
- Kimler, nasıl etkilendi?
- Haberde hangi önlem alınmış?
- Başka hangi önlemler alınabilirdi?

Olay türü ve yer

Şiddetli yağış (gök gürültülü sağanak) → su baskını · Ankara kenti

Ekonomik sonuç

Ev ve iş yerleri zarar gördü, araçlar yolda kaldı, şehir içi ulaşım aksadı.

Sosyokültürel sonuç

Vatandaşlar zor anlar yaşadı; günlük yaşam durdu, can güvenliği riski.

Önlem	Ne yapılabilir? (örnek)
Birey	Uyarıda alt geçitlere ve su birikmiş yollara girmez; aracını güvenli yere çeker.
Aile	Bodrum ve zemin kattaki eşyaları yükseğe kaldırır; acil durum numaralarını bilir.
Yerel yönetim	Yağmur suyu kanallarını temizler, alt geçitleri kapatır (haberde polis kapattı), taşkın erken uyarısını duyurur.

Yargı cümlesi: Şiddetli yağışlar kısa sürede su baskınına yol açtığı için yağmur suyu altyapısı güçlendirilmeli ve insanlar uyarılarda alt geçitlerden uzak durmalıdır.

1 • Aşırı hava olayları neden haber değeri taşımaktadır?

- Geniş kitleleri etkileyebilir; ani ve yıkıcıdır; iklim değişikliğinin somut göstergesi sayılır; yerel, bölgesel ve küresel etkileri vardır.

“Bu olaylar genellikle ciddi maddi hasara, can kaybına ve çevresel etkiye neden olabilmekte; bölgesel veya ulusal düzeyde acil durumlar oluşturabilmektedir.”

2 • Ekonomik ve sosyokültürel sonuçlar

- Ekonomik: tarımda ürün kaybı; turizm, enerji ve altyapıda (yol, elektrik hattı, konut) zarar.
- Sosyokültürel: göç, sağlık sorunları, günlük yaşamın aksaması, sosyal ve kültürel değişimler.

Kuraklık örneği: “gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi, su fiyatlarının artması, insan sağlığının olumsuz etkilenmesi”

Sınıf dışı: aşırı hava olaylarından nasıl korunabilirsiniz?

SINIF DIŐI ETKİNLİK

Amaç İnsanları aşırı hava olaylarının oluşturabileceđi risklere karşı bilinçlendirebilme

Beceri Görsel Okuryazarlık, İş Birliđi, Esneklik

Yönerge: Bir aşırı hava olayının (sıcak hava dalgası, sođuk hava dalgası, fırtına, yıldırım düşmesi, dolu, kuraklık, aşırı yağış) risklerine karşı insanları bilgilendirmek için iş birlikli çalışmayla kamu spotu hazırlayınız.

1. Adım

Çalışma grubunuzu oluşturup çalışmasını yapacağınız aşırı hava olayını belirleyiniz.

2. Adım

Kitap ve MGM kaynaklarından olayın ne olduğunu, etkilerini ve korunma tedbirlerini araştırın.

3. Adım

Elde ettiđiniz bilgileri kullanarak bilgi görseli hazırlayınız.

4. Adım

İnsanları aşırı hava olayları konusunda bilinçlendirmek için çalışmanızı paylaşınız.

SICAK HAVA DALGASI: Kendini ve sevdiklerini koru!

Nedir?

Mevsim normalinin ortalama en yüksek sıcaklığından 3-5 derece fazla sıcaklıklar, art arda en az 5 gün (WMO).

Etkileri

İnsan sağlığı, tarım, su kaynakları, bitki örtüsü ve enerji tüketimi.

Nasıl korunuruz?

Günün en sıcak saatlerinde güneşe çıkma.
Sık sık su iç; açık renkli, hafif giysi giy.
Yaşlıları, çocukları ve hastaları gözet.
MGM uyarılarını izle.

Kaynak: Ders kitabı s. 82 · Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; silahlı kuvvetler, tarım, orman, turizm, enerji, sağlık, ulaştırma, bayındırlık gibi alanlara meteorolojik destek sağlamaktadır.

Görevleri

- Türkiye genelinde hava gözlemleri yapmak
- Hava tahmini yaparak ilgili kurumları ve halkı bilgilendirmek
- Afete neden olabilecek hava olaylarını erken uyarı sistemiyle bildirmek
- İklim değişikliğini izlemek

Genel ağ hizmetleri (www.mgm.gov.tr)

- İl ve ilçe hava tahmini
- Kuraklık ve yağış analizleri
- İllere ait resmî istatistik veriler
- Taşkın erken uyarı sistemi
- Radar ve uydu görüntüleri
- Hezarfen (havacılık sayfası) ve Piri Reis (denizcilik sayfası)



Görsel 3.5: MGM'nin otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, İstanbul, Kartal

HAVA TAHMİNİ

Radar teknolojisi, meteoroloji uyduları ve ölçüm cihazları aracılığıyla elde edilen verilerin incelenmesi ve yorumlanması sonucunda bir ülke, bölge veya merkezde, belirli bir zaman dilimi içinde etkili olabilecek hava koşullarıyla ilgili öngöründe bulunmaya hava tahmini denir.

İstasyonlar

sıcaklık, nem,
rüzgâr, bulut, yağış
→ hava raporu

Uydu ve radar

bulut ve yağışın
görüntüsü

İnceleme ve yorum

uluslararası
verilerle birlikte

Tahmin ve uyarı

il-ilçe tahmini,
erken uyarı

Atmosferik olayların gelişimi çoğu zaman yerel ölçekte olmadığından hava tahmini yapılırken uluslararası meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler kullanılır.



Uydu görüntüsü: Ian Kasırgası, 2022
(kitap s. 83)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün genel ağ adresindeki kaynakları kullanarak aşağıdaki uygulamaları yapınız.

1

Hava durumu tahminlerinin yapılmasında uydu ve radar görüntülerinden nasıl yararlanılabileceğini açıklayınız.

2

Yaşadığınız yere ait uydu ve radar görüntülerini inceleyerek uzaktan algılama görüntüleri ile yaşadığınız yerin hava durumunu ilişkilendiriniz.

Etkileşimli tahtada: MGM · radar ve uydu görüntüleri · il-ilçe tahmini

1 • Uydu ve radar tahmine nasıl yardım eder?

Uydular, sensörler vasıtasıyla kaydettikleri verileri belirli aralıklarla yer istasyonlarına göndererek hava olaylarının küresel olarak incelenmesini kolaylaştırır.

Ardışık uydu görüntüleri bulut kütesinin yönünü ve hızını; radar yağışın yerini ve şiddetini gösterir. Bu veriler istasyon ölçümleriyle birlikte yorumlanır; aşırı olaylar için erken uyarı verilir.

2 • Görüntü ile yaşadığımız yerin hava durumu

- Yaşadığımız yerin üzerinde ya da ona doğru ilerleyen bulut kütesi ve radarda yağış yankısı → yağış başlamıştır ya da yakında başlayabilir.
- Görüntüde gökyüzü açık → hava açık; tahmini MGM'nin il-ilçe tahminiyle karşılaştırırız.

Hava tahmini yapılırken uluslararası meteoroloji istasyonlarının verileri de kullanılır. Bunun nedeni nedir?

- A** Türkiye'de meteoroloji istasyonu olmaması
- B** Atmosferik olayların gelişiminin çoğu zaman yerel ölçekte olmaması
- C** Radarların yalnız gece çalışması
- D** Uyduların veri göndermemesi
- E** Hava raporlarının yılda bir hazırlanması

Hava tahmini yapılırken uluslararası meteoroloji istasyonlarının verileri de kullanılır. Bunun nedeni nedir?

- A Türkiye'de meteoroloji istasyonu olmaması
- B Atmosferik olayların gelişiminin çoğu zaman yerel ölçekte olmaması**
- C Radarların yalnız gece çalışması
- D Uyduların veri göndermemesi
- E Hava raporlarının yılda bir hazırlanması

Atmosferik olayların gelişimi çoğu zaman yerel ölçekte olmadığından hava tahmini yapılırken uluslararası meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler kullanılır.

Aşağıda hava olaylarının Fransız İhtilali'nin gerçekleşmesi üzerindeki etkilerine dair bir metin verilmiştir.

Hava Olaylarının Fransız İhtilali Üzerindeki Etkileri

Hava olayları, insanların günlük yaşamları üzerinde etkili olduğu gibi tarihsel olayları da etkileyebilir. Örneğin Fransız İhtilali'nin bilinen nedenleri arasında hava olayları yer almaz. Ancak 1788 yılının aşırı sıcak baharının ve erken yaz mevsiminin uzun süreli bir kuraklığa neden olması, bu sebeple Fransız ekonomisinin durgun bir döneme girmesi ihtilal sürecini hızlandırmıştır.

İhtilalden yüz yıl önce Paris'te, sıcaklık ve yağış verileri astronomik gözlemesinde kaydedilmeye başlanmıştır. Sonraki on yıllarda ülkenin diğer kısımlarında da meteoroloji istasyonları kuruldu. Bu istasyonlarda yapılan ölçümlere göre Fransa'ya düşen yağış miktarının önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. Ancak nüfusun gıda ihtiyacının karşılanmasını tehlikeye sokan iklim olayı sadece kuraklık değildi. İhtilalden tam bir yıl önce, 13 Temmuz 1788'de daha önce hiç yaşanmamış bir dolu fırtınası Fransa'nın büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Tahıl tarlaları mahvoldu ve tüm bahçelerdeki meyveler telef oldu. Dolu afetini yeni bir kuraklık ve soğuk bir kış mevsimi izledi. Nehirlerin buz tutmasından dolayı değirmenler tahılları öğütemez hâle geldi. Nehrin buz tutması gıda ürünlerinin nakliyesini de imkânsızlaştırdı.

Ronald D. Gerste, Hava Nasıl Tarih Yazar: Antikçağ'dan Günümüze İklim Değişiklikleri ve Felaketler

1 Fransız İhtilali'ni hangi hava olayları etkilemiştir?

sınıfta

2 Hava olayları ile ilgili veriler nereden elde edilmiştir?

sınıfta

3 Hava olayları Paris'teki insanların yaşamını nasıl etkilemiştir?

sınıfta

4 Hava olaylarının tarihî gelişmeler, siyasi ve sosyal olaylar üzerindeki etkilerine örnekler veriniz.

evde

5 Bu metne hava olaylarının insan hayatı üzerindeki etkisini örnekleyen bir paragraf ekleyiniz.

evde

1 • Hangi hava olayları?

1788'in aşırı sıcak baharı ve erken yazı → uzun süreli kuraklık; 13 Temmuz 1788'de dolu fırtınası; ardından yeni bir kuraklık ve soğuk bir kış (nehirler buz tuttu).

2 • Veriler nereden?

Paris'teki astronomik gözlemevinin sıcaklık ve yağış kayıtları; sonraki on yıllarda kurulan meteoroloji istasyonlarının ölçümleri.

3 • Paris'teki insanlar nasıl etkilendi?

Tahıl tarlaları ve meyveler zarar gördü; değirmenler tahıl öğütemedi, nehir buz tuttuğu için gıda taşınamadı → gıda sıkıntısı ve pahalılık (çıkarım), ekonomik durgunluk.

4 · Tarihten örnekler

- 1812: Napolyon'un Rusya seferinde sert kış, ordunun ağır kayıp vermesinde etkili oldu.
- 1588: İspanyol Armadası'nın gemileri fırtınalarla dağıldı.
- 1944: Normandiya çıkarması hava tahminine göre bir gün ertelenip 6 Haziran'da yapıldı.

5 · Eklenecek paragraf (örnek)

Hava olayları bugün de hayatımızı etkiliyor. Bir şehirde yoğun kar yağışıyla sıcaklık bir saat içinde 8 °C'tan –2 °C'a düştü, okullar tatil edildi ve ulaşımda aksamalar meydana geldi. Malatya'da gece sıfırın altına düşen sıcaklık kayısı bahçelerinde don yaptı; Ankara'da gök gürültülü sağanak ev ve iş yerlerini su altında bıraktı.

Metne göre İhtilalden tam bir yıl önce tahıl tarlalarını mahveden hava olayı hangisidir?

- A** Kasırga
- B** Sıcak hava dalgası
- C** Dolu fırtınası
- D** Sis
- E** Şiddetli rüzgâr

Metne göre İhtilalden tam bir yıl önce tahıl tarlalarını mahveden hava olayı hangisidir?

- ☐ A Kasırga
- ☐ B Sıcak hava dalgası
- ☒ C **Dolu fırtınası**
- ☐ D Sis
- ☐ E Şiddetli rüzgâr

İhtilalden tam bir yıl önce, 13 Temmuz 1788’de daha önce hiç yaşanmamış bir dolu fırtınası Fransa’nın büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Tahıl tarlaları mahvoldu ve tüm bahçelerdeki meyveler telef oldu.

HALK METEOROLOJİSİ

Halk meteorolojisi, hava olaylarını halkın coğrafi ve kültürel bilgisi doğrultusunda ele alan yerel hava durumu tahminleridir.

Halk meteorolojisi, teknolojinin yeterli olmadığı dönemlerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki belirsizliği ortadan kaldırarak günlük hayatı düzenleme ihtiyacından ortaya çıkmıştır.

Halk meteorolojisini hayatının merkezine alan insanlar

- İçinde bulundukları coğrafi koşullara göre pratik zaman sınıflandırması yaparak günlük hayatlarını kolaylaştırmışlardır.
- Geleneksel tahmin yöntemlerini kullanarak beklenmeyen hava koşulları ile baş etme yolları geliştirmişlerdir.
- Doğal çevreyi gözlemleyerek elde ettikleri bilgilerle doğadan nasıl yararlanacaklarını öğrenmişlerdir.
- Doğal çevrelerinin dinamiğini anlamaya ve onunla uyumlu yaşamaya çalışmışlardır.

Amaç *Halkın meteorolojik farkındalığını araştırabilme ve elde edilen bulguları bilimsel verilerle karşılaştırabilme*

Beceri *Veri Okuryazarlığı, İletişim*

Adımlar

1. Anket formu hazırlayınız ve anket sorularını yaşadığınız yerdeki 40 yaş ve üzeri kişilere yöneltiniz.
2. Ankete katılanların yanıtlarını düzenleyerek yanıtlardaki benzerlik ve farklılıkları tespit ediniz.
3. Anket sonucunda elde ettiğiniz veriler ile bilimsel bilgileri karşılaştırınız.
4. Araştırma sonuçlarını analiz ederek rapor oluşturunuz.
5. Çalışma sonuçlarınızı bilgi görseli, broşür, video gibi tanıtıcı yöntemlerle paylaşınız.

Örnek anket soruları

Ankette katılımcıların yaşı ve yaşadığı yerdeki ikamet süresiyle ilgili sorulara yer verilmelidir.

1. Yaşadığınız yerdeki hava olayları (sıcaklık, nem, rüzgâr, yağmur, dolu vb.) hakkında deneyimlerinizden yararlanarak bilgi veriniz.
2. Yaşadığınız yerde meydana gelen hava olaylarıyla ilgili yerel adlandırmalar nelerdir?
3. Yaşadığınız yerde karşılaştığınız aşırı hava olayları nelerdir? (Aşırı hava olayının türü ve gerçekleşme tarihi belirtilecektir.)
4. Yaşadığınız yerin geçmişteki iklim özellikleriyle bugünkü iklim özellikleri arasında farklılık var mıdır?

Ad yazılmaz • yalnız yaş ve ikamet süresi

T diyagramı: halk bilgisi ve bilimsel bilgi

T DİYAGRAMI

Halk bilgisi (görüşmeden)

Bilimsel bilgi (kitaptan)

Benzerlikler

Farklılıklar

Halk bilgisi (örnek)	Bilimsel bilgi
“Ay ağıl yaparsa (ayın çevresinde hale görülürse) yağış gelir.”	Hale, yüksek bulutlardaki buz kristallerinde oluşur; bu bulutlar çoğu zaman yaklaşan bir hava sisteminin habercisidir. Yağış olasılığı artar, ama her zaman yağmaz.
Pastırma yazı: ekim-kasımda soğuklardan önce birkaç ılık, güneşli gün olur.	Yüksek basınç etkisinde açık, durgun ve ılık günler görülebilir; tarihi her yıl değişir.
Kocakarı soğuğu: martta baharın başında kısa süreli soğuk dönüş olur.	Kuzeyden gelen soğuk hava ani sıcaklık düşüşüne yol açabilir (soğuk hava dalgası); her yıl aynı günde olmaz.

Benzerlik

İkisi de doğayı gözlemlemeye ve uzun deneyime dayanır; bazı halk bilgileri bilimle örtüşür.

Farklılık

Halk bilgisi yereldir ve kesin tarih verir; bilimsel bilgi ölçüme (istasyon, uydu, radar) dayanır, nedeni açıklar ve olasılıkla tahmin eder.

Halk meteorolojisi, teknolojinin yeterli olmadığı dönemlerde hangi ihtiyaçtan doğmuştur?

- A** Uydu görüntülerini yorumlama
- B** Tarım ve hayvancılıkta günlük hayatı düzenleme
- C** Uluslararası istasyon verilerini kullanma
- D** Radar ölçümlerini kaydetme
- E** Hava raporlarını hazırlama

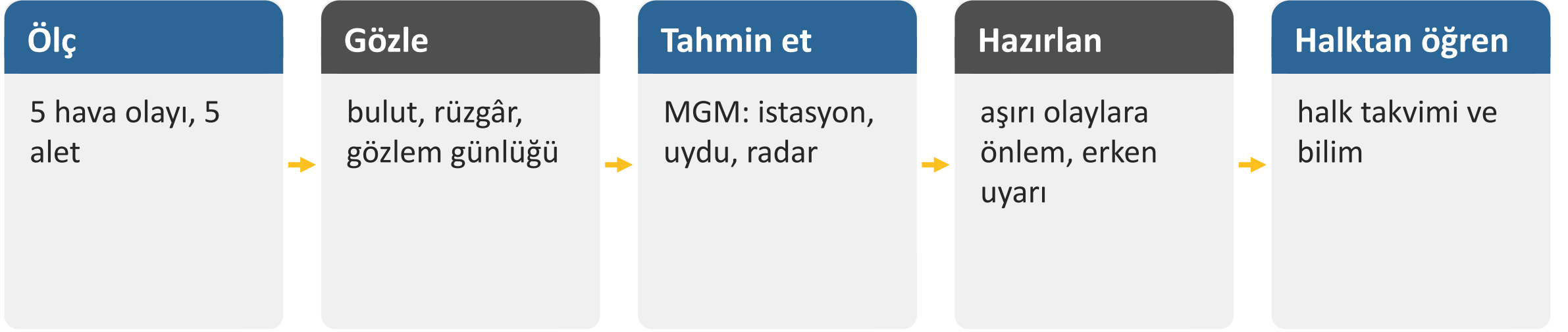
Halk meteorolojisi, teknolojinin yeterli olmadığı dönemlerde hangi ihtiyaçtan doğmuştur?

- A Uydu görüntülerini yorumlama
- B Tarım ve hayvancılıkta günlük hayatı düzenleme**
- C Uluslararası istasyon verilerini kullanma
- D Radar ölçümlerini kaydetme
- E Hava raporlarını hazırlama

Halk meteorolojisi, teknolojinin yeterli olmadığı dönemlerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki belirsizliği ortadan kaldırarak günlük hayatı düzenleme ihtiyacından ortaya çıkmıştır.

3.1.1 Hava olayları: özet

TOPARLAMA



Çalışma kâğıdı Bölüm 1

Öğretmeninin seçtiği üç soruyu 4 dakikada çöz.

Sonra: çıkış kartı

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

1

Kitaptaki tanıma göre bir sıcaklık artışı ne zaman 'sıcak hava dalgası' sayılır?

2

Malatya'daki don olayının ekonomik sonucu ne oldu, üretici hangi önlemi alabilir?

3

Hava tahmini yapılırken hangi üç kaynaktan veri alınır?

- Halk meteorolojisi görüşmesi: 40 yaş ve üzeri bir aile büyüğü ya da komşu; ad yazılmaz. T diyagramının “halk bilgisi” sütununu doldur.
- Fransız İhtilali 4-5. soruları deftere (kitap s. 85).
- Gözlem günlüğü sürüyor.
- 11. hafta için (kitap s. 93): iklim sisteminin bir bileşenini yansıtan bir fotoğraf, dergi kesiği ya da kendi çizimini getir.
- Çalışma kâğıdı Bölüm 1'i tamamla.

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.